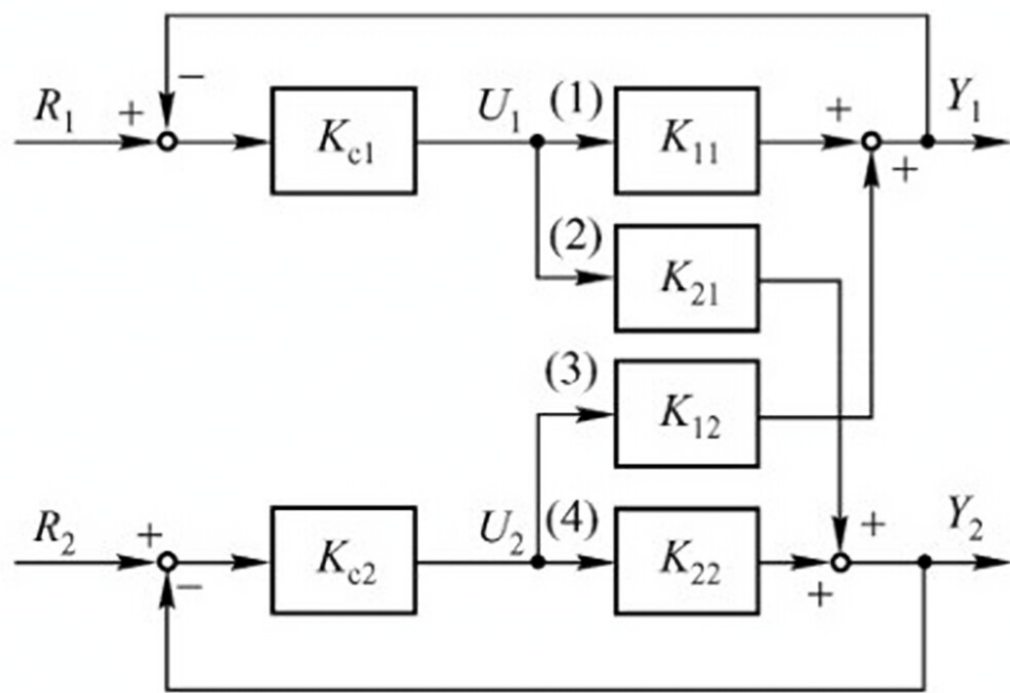


相对增益的计算：1. 定义算法

① 第一放大系数 p_{ij} 的计算

- 第一放大系数 p_{ij} ，是在其余通道开路且保持 U_k ($k \neq j$) 恒定的情况下，该通道的静态增益。
- 如图所示双变量静态耦合系统：
- 当计算 p_{11} 时，可将支路(2)、(3)和(4)断开，或者令控制器 $G_{c2}(s)$ 的增益 $K_{c2}=0$ ，改变控制变量 U_1 ，求出被控变量 Y_1 ，两者变化量之比即为 p_{11}
- 不难看出， $p_{11}=K_{11}$ 。



双变量静态耦合系统方框图

➤ 实际上，由图示的双变量静态耦合系统方框图可得

$$\left. \begin{aligned} Y_1 &= K_{11}U_1 + K_{12}U_2 \\ Y_2 &= K_{21}U_1 + K_{22}U_2 \end{aligned} \right\}$$

➤ 根据第一放大系数 p_{ij} 的定义，对上式求导也可得如下的 p_{11}

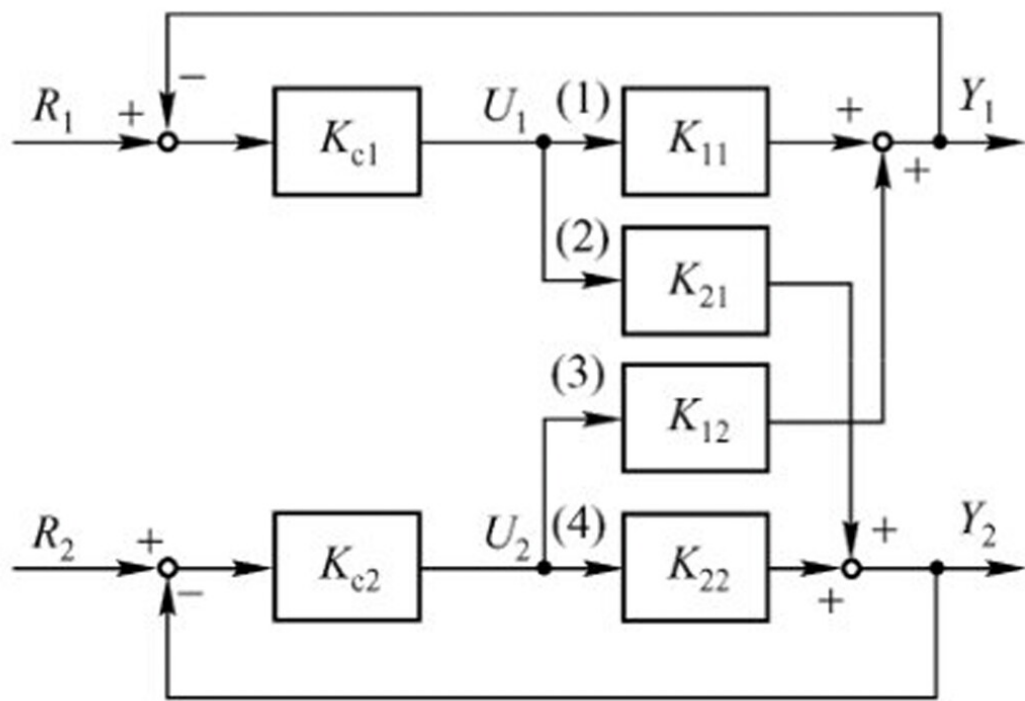
$$p_{11} = \left. \frac{\partial Y_1}{\partial U_1} \right|_{U_2=\text{const}} = K_{11}$$

➤ 同理可得：

$$p_{21}=K_{21}$$

$$p_{12}=K_{12}$$

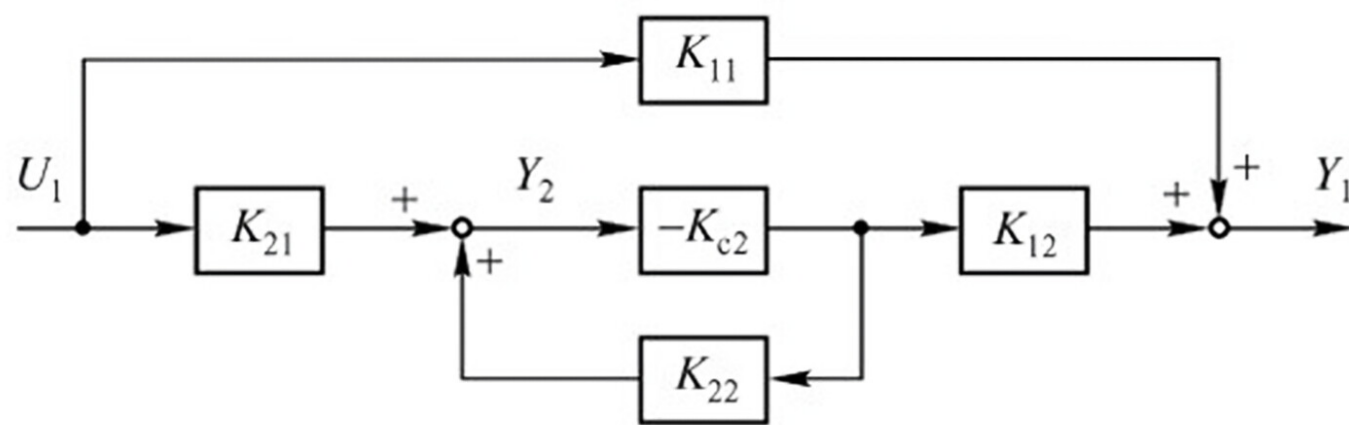
$$p_{22}=K_{22}$$



双变量静态耦合系统方框图

② 第二放大系数 q_{ij} 的计算

- 第二放大系数 q_{ij} 是在其他通道闭合且保持 Y_k ($k \neq i$) 恒定的条件下, 该通道的静态增益。
- 双变量静态耦合系统为例。为了确定 U_1 到 Y_1 通道之间的第二放大系数 q_{11} , 必须保持 Y_2 恒定, 固定 Y_2 的方法之一是令控制器 $G_{c2}(s)$ 的增益 $K_{c2} = \infty$ 。假设控制器 $G_{c2}(s)$ 为纯比例环节, 可令 $G_{c2}(s) = K_{c2}$ 。因此, 可得计算 q_{11} 的等效方框图:



计算 q_{11} 的等效方框图

➤ 由图可得

$$\frac{Y_1}{U_1} = K_{11} + K_{21} \frac{-K_{c2}}{1 + K_{c2} K_{22}} K_{12} = \frac{K_{11} + K_{c2} (K_{11} K_{22} - K_{21} K_{12})}{1 + K_{c2} K_{22}}$$

➤ 根据定义得

$$q_{11} = \lim_{K_{c2} \rightarrow \infty} \frac{Y_1}{U_1} = \frac{K_{11} K_{22} - K_{12} K_{21}}{K_{22}}$$

➤ 另外, 利用式

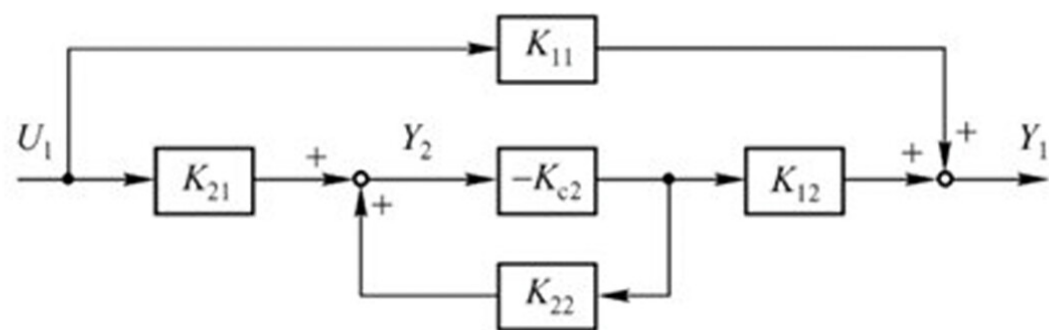
$$\begin{cases} Y_1 = K_{11} U_1 + K_{12} U_2 \\ Y_2 = K_{21} U_1 + K_{22} U_2 \end{cases}$$

得 Y_1 与 U_1 和 Y_2 之间的关系表达式

$$Y_1 = K_{11} U_1 + K_{12} \frac{Y_2 - K_{21} U_1}{K_{22}}$$

➤ 根据第二放大系数 q_{ij} 的定义, 对前式求导可得如下的第二放大系数 q_{11}

$$q_{11} = \left. \frac{\partial Y_1}{\partial U_1} \right|_{Y_2 = \text{const}} = K_{11} - \frac{K_{12} K_{21}}{K_{22}} = \frac{K_{11} K_{22} - K_{12} K_{21}}{K_{22}}$$



计算 q_{11} 的等效方框图

➤ 类似地可求得

$$q_{21} = -\frac{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}}{K_{12}}; q_{12} = -\frac{K_{11}K_{22} - K_{21}K_{12}}{K_{21}}; q_{22} = \frac{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}}{K_{22}}$$

➤ 根据定义可得相对增益 λ_{ij}

$$\left. \begin{aligned} \lambda_{11} &= \frac{p_{11}}{q_{11}} = \frac{K_{11}K_{22}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}}; \lambda_{21} = \frac{p_{21}}{q_{21}} = \frac{K_{12}K_{21}}{K_{12}K_{21} - K_{11}K_{22}} \\ \lambda_{12} &= \frac{p_{12}}{q_{12}} = \frac{K_{12}K_{21}}{K_{12}K_{21} - K_{11}K_{22}}; \lambda_{22} = \frac{p_{22}}{q_{22}} = \frac{K_{11}K_{22}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}} \end{aligned} \right\}$$

➤ 从上述分析可知，第一放大系数 p_{ij} 是比较容易确定的，但第二放大系数 q_{ij} 则要求其他回路开环增益为无穷大的情况才能够确定，这不是在任何情况下都能达到的。

➤ 可以看出，第二放大系数 q_{ij} 完全取决于各个第一放大系数 p_{ij} ，所以可能由第一放大系数直接求第二放大系数，从而求得耦合系统的相对增益 λ_{ij} 。

相对增益的计算：2. 直接算法

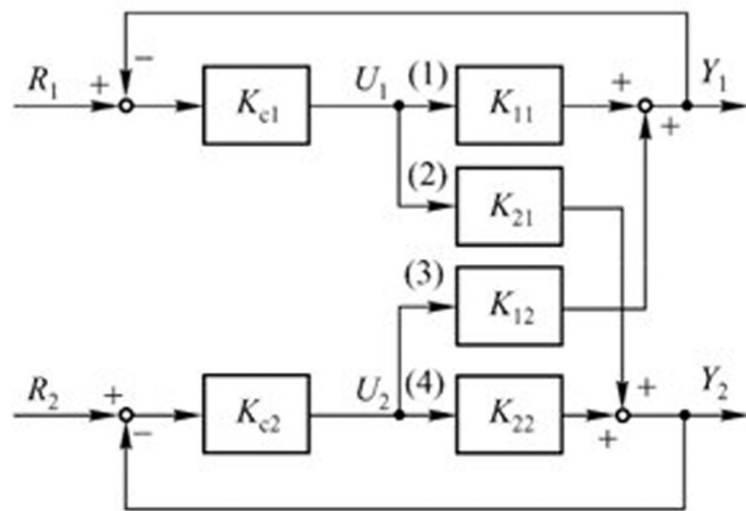
- 以如图所示的双变量耦合系统为例，说明如何由第一放大系数直接求第二放大系数

- 引入 $\mathbf{P}$ 矩阵，式
$$\begin{cases} Y_1 = K_{11}U_1 + K_{12}U_2 \\ Y_2 = K_{21}U_1 + K_{22}U_2 \end{cases}$$
 可写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

- 从而得到：

$$\begin{cases} U_1 = \frac{K_{22}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}} Y_1 - \frac{K_{12}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}} Y_2 \\ U_2 = \frac{-K_{21}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}} Y_1 + \frac{K_{11}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}} Y_2 \end{cases}$$



双变量静态耦合系统方框图

- 引入 $\mathbf{H}$ 矩阵, 则上式可写成矩阵形式, 即

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix}$$

- 式中

$$h_{11} = \frac{K_{22}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}}, h_{12} = -\frac{K_{12}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}},$$
$$h_{21} = \frac{-K_{21}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}}, h_{22} = \frac{K_{11}}{K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21}}$$

- 根据第二放大系数的定义, 不难看出

$$q_{ij} = \frac{1}{h_{ji}}$$

➤ 由公式可知 $\mathbf{PH} = \mathbf{I}$ 或 $\mathbf{H} = \mathbf{P}^{-1}$

➤ 根据相对增益的定义，得

$$\lambda_{ij} = \frac{p_{ij}}{q_{ij}} = p_{ij} h_{ji}$$

$$q_{ij} = \frac{1}{h_{ji}}$$

➤ 由此可见，相对增益可表示为矩阵 $\mathbf{P}$ 中的每个元素与 $\mathbf{H}$ 的转置矩阵中的相应元素的乘积。

➤ 于是，相对增益矩阵 $\mathbf{A}$ 可表示成矩阵 $\mathbf{P}$ 中的每个元素与逆矩阵 $\mathbf{P}^{-1}$ 的转置矩阵中相应元素的乘积（点积），即

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{H}^T = \mathbf{P} \cdot (\mathbf{P}^{-1})^T$$

➤ 相对增益具体计算公式可写为 $\lambda_{ij} = p_{ij} \frac{P_{ij}}{\det \mathbf{P}}$

式中， P_{ij} 为矩阵 $\mathbf{P}$ 的代数余子式； $\det \mathbf{P}$ 为矩阵 $\mathbf{P}$ 的行列式。

➤ 这就是由静态增益 p_{ij} 计算相对增益 λ_{ij} 的一般公式。